BỆNH ÁN VIÊM PHỔI NHI — BỘ CÂU HỎI VẤN ĐÁP

Theo trình tự một bệnh án: bệnh sử → tiền sử → khám → tóm tắt, chẩn đoán → cận lâm sàng → điều trị → theo dõi, phòng bệnh → câu hỏi "xoáy". Nền: WHO 2024, PIDS/IDSA 2011, BTS 2011, EPIC 2015, CAP-IT/SAFER/SCOUT-CAP · Bản 30/10/2026

> **3 nguyên tắc khi bị hỏi:** (1) trả lời **vào bệnh nhân của mình** trước, lý thuyết sau ("Ở bé này… vì…"); (2) mọi chẩn đoán, chỉ định phải có **"vì"** — triệu chứng nào chứng minh; (3) khi tài liệu Việt Nam và quốc tế khác nhau, **nói rõ đang dùng phân loại nào** — không ai trừ điểm câu "theo WHO… còn theo giáo trình bộ môn…".

A. Hành chính – lý do vào viện – bệnh sử

1. Tại sao phải ghi tuổi chính xác theo tháng (và tuổi hiệu chỉnh nếu sinh non)?

Vì tuổi quyết định: **ngưỡng thở nhanh** (< 2 tháng ≥ 60; 2–11 tháng ≥ 50; 1–5 tuổi ≥ 40), **căn nguyên** theo lứa tuổi, **phác đồ** (trẻ < 2 tháng xử trí như nhiễm khuẩn nặng, nhập viện), **liều thuốc** và đánh giá dinh dưỡng (Z-score).

2. Bệnh sử viêm phổi cần khai thác những gì?

- **Ngày bệnh thứ mấy**, khởi phát (sốt, chảy mũi, ho), diễn tiến từng ngày.
- **Hô hấp:** ho khan/có đờm, cơn ho (gợi ho gà), khò khè, khó thở, thở rên, tím, ngừng thở (nhũ nhi).
- **Toàn thân:** sốt mấy độ, kiểu sốt, đáp ứng hạ sốt; bú/ăn được không, nôn, tiêu chảy, tiểu ít; co giật, li bì.
- **Thuốc đã dùng trước vào viện**: kháng sinh gì, liều, mấy ngày, đáp ứng.
- **Dịch tễ:** người nhà ho/cúm, nhà trẻ, dịch Mycoplasma/cúm/sởi, tiếp xúc lao.
- **Hội chứng xâm nhập** (ho sặc sụa đột ngột khi đang ăn/chơi) — loại dị vật.

3. Tại sao phải hỏi kháng sinh đã dùng ở tuyến trước?

Để đánh giá **thất bại điều trị** (đã đủ 48–72 giờ đúng liều chưa), nghĩ **vi khuẩn kháng** hoặc **tác nhân không điển hình** (β-lactam vô hiệu với Mycoplasma), chọn thuốc tiếp theo, và giải thích **cấy âm tính**.

4. Lý do vào viện viết thế nào cho đúng?

Là **triệu chứng chính khiến đi viện** bằng lời của gia đình, có thời gian: "Sốt, ho, khó thở ngày thứ 3". Không viết chẩn đoán ("viêm phổi") vào lý do vào viện.

B. Tiền sử

5. Tiền sử nào cần hỏi và mỗi mục để làm gì?

Mục	Tại sao
Sản khoa: tuổi thai, cân nặng lúc sinh, thở máy/oxy sơ sinh	Non tháng, loạn sản phế quản phổi → nặng, tái diễn
Dinh dưỡng: bú mẹ, ăn dặm, cân nặng	SDD là yếu tố nguy cơ tử vong, ảnh hưởng chọn phác đồ
Tiêm chủng: **Hib, phế cầu (PCV), ho gà, sởi**, cúm	Định hướng căn nguyên; WHO/PIDS chọn ampicillin khi tiêm đủ, cephalosporin III khi chưa đủ
Bệnh nền: tim bẩm sinh, hen/khò khè tái diễn, bệnh thần kinh cơ, bại não, rối loạn nuốt, trào ngược, suy giảm miễn dịch/HIV	Nặng hơn, căn nguyên đặc biệt (hít, Gram âm, PCP)
Viêm phổi các lần trước, vị trí	Viêm phổi tái diễn → tìm nguyên nhân nền
Dị ứng thuốc (penicillin)	Chọn kháng sinh
Môi trường: khói thuốc lá, khói bếp; gia đình: lao, hen	Yếu tố nguy cơ; nguồn lây lao

6. Viêm phổi tái diễn là gì, nguyên nhân?

≥ 2 đợt trong 1 năm hoặc ≥ 3 đợt bất kỳ, X-quang sạch giữa các đợt. **Cùng một vị trí** → nguyên nhân tại chỗ: dị vật, dị dạng phế quản/phổi (CPAM, phổi biệt lập), chèn ép (hạch, u). **Nhiều vị trí** → toàn thân: hít sặc tái diễn, suy giảm miễn dịch, xơ nang, rối loạn vận động lông chuyển, tim bẩm sinh shunt trái → phải, hen chẩn đoán nhầm.

C. Khám

7. Đếm nhịp thở thế nào cho đúng?

Đếm **đủ 1 phút** khi trẻ **nằm yên, không khóc, không bú**, nhìn di động bụng – ngực (trẻ nhỏ thở bụng). Nhũ nhi thở không đều nên đếm 15 giây × 4 sẽ sai. Trẻ < 2 tháng nếu ≥ 60 lần/phút thì **đếm lại lần 2**. Sốt làm tăng nhịp thở — đếm lại khi hết sốt nếu nghi ngờ.

8. Rút lõm lồng ngực là gì? Khác co kéo liên sườn thế nào?

Phần dưới lồng ngực (bờ sườn) lõm vào khi hít vào, nhìn khi trẻ yên. Co kéo liên sườn, hõm ức đơn thuần không phải rút lõm lồng ngực theo WHO. Trẻ < 2 tháng có thể rút lõm nhẹ sinh lý (lồng ngực mềm) → chỉ tính khi **rút lõm mạnh**.

9. Kể các dấu hiệu nguy hiểm / dấu hiệu viêm phổi nặng theo WHO.

Dấu hiệu nguy hiểm toàn thân: không uống/bú được, nôn tất cả, co giật, li bì hoặc khó đánh thức. **Viêm phổi nặng:** ho/khó thở kèm ≥ 1: dấu hiệu nguy hiểm toàn thân, **tím trung ương hoặc SpO_2 < 90%**, **suy hô hấp nặng** (thở rên, rút lõm lồng ngực rất nặng, gật gù đầu), thở rít khi nằm yên.

10. Ran ẩm nhỏ hạt, ran nổ, ran rít, ran ngáy khác nhau thế nào? Bé này nghe thấy gì và có ý nghĩa gì?

Ran nổ: cuối thì hít vào, lép bép như muối rang — dịch trong phế nang. **Ran ẩm nhỏ hạt**: hai thì, ở tiểu phế quản – phế nang — tổn thương nhu mô (dấu hiệu chính của viêm phổi theo giáo trình Việt Nam). **Ran ẩm to hạt**: phế quản lớn có đờm, thay đổi khi ho. **Ran rít, ran ngáy**: hẹp đường thở (rít: nhỏ, thì thở ra; ngáy: lớn) → khò khè, gợi virus/hen/VTPQ hơn vi khuẩn. *Ran khu trú một vùng → nghĩ vi khuẩn/đông đặc; ran lan tỏa hai bên + khò khè → nghĩ virus.*

11. Hội chứng đông đặc, tràn dịch, tràn khí màng phổi phân biệt thế nào khi khám?

	Rung thanh	Gõ	Rì rào phế nang	Khác
Đông đặc	Tăng	Đục	Giảm	Có thể tiếng thổi ống, ran nổ
Tràn dịch	Giảm/mất	Đục	Giảm/mất	Lồng ngực bên bệnh căng, giảm di động
Tràn khí	Giảm/mất	Vang	Giảm/mất	Đẩy lệch khí quản, tim (tràn khí áp lực)

12. Ngoài phổi phải khám những gì? Vì sao?

SpO_2 (dấu hiệu sinh tồn thứ 5); **tim** (nhịp nhanh, tiếng thổi, gan to → suy tim/tim bẩm sinh, viêm cơ tim); **gan** (gan to do suy tim, hoặc gan bị đẩy xuống do phổi ứ khí); **tai mũi họng** (viêm tai giữa đi kèm → phế cầu, đổi thuốc amoxicillin–clavulanat); **da** (ban sởi, ban/viêm niêm mạc do Mycoplasma, nhọt → tụ cầu); **mất nước**; **dinh dưỡng** (cân, đo, MUAC, phù → Z-score); **thần kinh** (tri giác, màng não).

13. Bé có suy hô hấp không, mức độ nào? Dựa vào đâu?

Dựa vào: **nhịp thở, rút lõm/co kéo, phập phồng cánh mũi, thở rên, tím, SpO_2, tri giác, nhịp tim**. Theo PALS: **gắng sức hô hấp (còn bù) → suy hô hấp (mất bù) → sắp ngừng thở**. Nếu bộ môn dùng thang **độ I–II–III**, trình bày theo lâm sàng:

Độ	Khó thở	Tím	Tri giác	Tim, huyết áp
I	Khi gắng sức	Khi gắng sức (khóc, bú)	Tỉnh	Mạch nhanh nhẹ, HA bình thường
II	Cả khi nằm yên, co kéo rõ	Quanh môi khi thở khí trời, **hết tím khi thở oxy**	Kích thích, vật vã	Mạch nhanh rõ, HA có thể tăng
III	Rất nặng, hoặc **thở chậm, không đều, ngừng thở**	Toàn thân, **không hết khi thở oxy**	Li bì, hôn mê	**Mạch chậm**, HA tụt

Ngưỡng SpO_2/PaO_2 cho từng độ khác nhau giữa các tài liệu → dùng đúng bảng của bộ môn. Bẫy: bớt rút lõm nhưng li bì hơn là **mệt cơ, nặng lên**.

14. SpO_2 bao nhiêu thì cho oxy?

< 90% khí trời (WHO, PIDS); BTS dùng **< 92%**. Có dấu hiệu cấp cứu (tắc nghẽn, suy hô hấp nặng, tím, sốc, hôn mê, co giật) → oxy đạt **SpO_2 ≥ 94%** trong lúc hồi sức.

D. Tóm tắt – đặt vấn đề – chẩn đoán

15. Tóm tắt bệnh án gồm các hội chứng nào?

Hội chứng nhiễm trùng (sốt, môi khô, lưỡi bẩn, BC/CRP nếu có); **hội chứng suy hô hấp** (thở nhanh, rút lõm, SpO_2...); **hội chứng tổn thương nhu mô phổi** (ran ẩm nhỏ hạt/ran nổ); ± **hội chứng đông đặc / tràn dịch**; các **dấu hiệu nguy hiểm** có/không; **yếu tố nguy cơ** (tuổi nhỏ, SDD, tim bẩm sinh, chưa tiêm chủng). Dấu hiệu âm tính có giá trị cũng ghi (không khò khè, không hội chứng xâm nhập).

16. Viết chẩn đoán đầy đủ thế nào?

`Viêm phổi [mức độ] – ngày thứ [n] – nghĩ do [căn nguyên] – biến chứng [suy hô hấp độ…/tràn dịch…] – bệnh kèm [SDD…, thiếu máu…]`

Ví dụ: "*Viêm phổi nặng ngày thứ 4, nghĩ do vi khuẩn (phế cầu), biến chứng suy hô hấp độ II / Suy dinh dưỡng thể nhẹ cân mức vừa (WAZ −2,4).*"

17. Tiêu chuẩn chẩn đoán viêm phổi trên lâm sàng?

WHO: **ho và/hoặc khó thở + thở nhanh theo tuổi và/hoặc rút lõm lồng ngực**. Giáo trình Việt Nam thêm **ran ẩm nhỏ hạt**. **X-quang không bắt buộc** để chẩn đoán ở trẻ điều trị ngoại trú (PIDS, BTS); chụp khi nhập viện, nặng, thất bại điều trị, nghi biến chứng.

18. Phân loại mức độ viêm phổi? Bé này thuộc mức nào, vì sao?

WHO 2024 (2–59 tháng)	Tiêu chí	Xử trí
Viêm phổi thở nhanh	Thở nhanh, không rút lõm, không dấu hiệu nguy hiểm	Amoxicillin uống 3 ngày
Viêm phổi rút lõm lồng ngực	Rút lõm ± thở nhanh, không dấu hiệu nguy hiểm	Amoxicillin uống 5 ngày, ngoại trú
Viêm phổi nặng	Có dấu hiệu nguy hiểm/SpO_2 < 90%/tím/suy hô hấp nặng	Nhập viện, kháng sinh tiêm, oxy

Bảng IMCI cũ (nhiều tài liệu Việt Nam còn dùng): viêm phổi (thở nhanh) – **viêm phổi nặng (rút lõm lồng ngực)** – **bệnh rất nặng / viêm phổi rất nặng** (dấu hiệu nguy hiểm). WHO 2014 đã chuyển rút lõm lồng ngực sang nhóm điều trị amoxicillin uống. Khi thi: nêu phân loại bộ môn rồi nói thêm WHO mới.

19. Tiêu chuẩn nhập viện?

SpO_2 < 90% (BTS < 92%); suy hô hấp trung bình – nặng; dấu hiệu nguy hiểm; trẻ **≤ 3–6 tháng** nghi vi khuẩn; không uống được, mất nước; nghi tác nhân độc lực cao (tụ cầu, liên cầu A); thất bại ngoại trú 48–72 giờ; biến chứng; gia đình không theo dõi được. **ICU**: cần thở máy/NIV, SpO_2 < 92% dù FiO_2 ≥ 0,5, rối loạn tri giác, sốc.

20. Chẩn đoán phân biệt với gì? Loại trừ bằng gì ở bé này?

- **Viêm tiểu phế quản**: < 2 tuổi, đợt khò khè đầu tiên, tiền triệu viêm long, ran rít + ran ẩm lan tỏa.
- **Hen / khò khè khởi phát do virus**: khò khè tái diễn, đáp ứng giãn phế quản, cơ địa dị ứng.
- **Dị vật đường thở**: hội chứng xâm nhập, triệu chứng một bên, không đáp ứng điều trị.
- **Lao phổi**: ho > 2–3 tuần, sụt cân, tiếp xúc nguồn lây, không đáp ứng kháng sinh.
- **Suy tim / viêm cơ tim**: tim nhanh, gan to, tiếng ngựa phi, tim to.
- **Thở nhanh do toan chuyển hóa** (mất nước nặng, đái tháo đường nhiễm toan, ngộ độc salicylat): thở sâu nhanh, phổi không ran.
- Ho gà, xẹp phổi, bất thường bẩm sinh (CPAM), sốt rét (vùng dịch tễ).

21. Biện luận căn nguyên ở bé này thế nào?

Dựa vào **4 trục**: (1) **tuổi**; (2) **bối cảnh** (tiêm chủng, sau cúm/sởi, bệnh nền, hít sặc); (3) **lâm sàng**; (4) **X-quang + xét nghiệm**. Nói được "không có dấu hiệu đơn lẻ nào phân biệt chắc chắn virus – vi khuẩn".

Tuổi	Tác nhân hay gặp
Sơ sinh	Liên cầu B, Gram âm đường ruột (E. coli), Listeria
3 tuần – 3 tháng	RSV, phế cầu, **Chlamydia trachomatis** (không sốt, viêm kết mạc, BC ái toan tăng), ho gà
3 tháng – 5 tuổi	**Virus nhiều nhất** (RSV, hMPV, cúm, adenovirus); vi khuẩn hàng đầu: **phế cầu**; Hib, tụ cầu
≥ 5 tuổi	**Mycoplasma**, Chlamydophila pneumoniae, phế cầu

Gợi ý vi khuẩn: sốt cao ≥ 38,5 °C, nhiễm độc, ran khu trú, không khò khè, đông đặc thùy, tràn dịch, BC đa nhân, CRP/PCT cao. **Gợi ý virus:** trẻ nhỏ, khởi phát từ từ, chảy mũi, khò khè, ran lan tỏa 2 bên, thâm nhiễm kẽ. **Gợi ý Mycoplasma:** ≥ 5 tuổi, ho khan dai dẳng, "X-quang nặng hơn khám", biểu hiện ngoài phổi. **Tụ cầu:** sau cúm/thủy đậu, nhọt da, diễn tiến rất nhanh, bóng khí, tràn mủ.

Số liệu nền EPIC (NEJM 2015, trẻ nhập viện): virus 73% (RSV 28%), vi khuẩn 15% (Mycoplasma 8%, phế cầu 4%).

E. Cận lâm sàng

22. Bé này cần làm những xét nghiệm gì? Mỗi cái để làm gì?

Xét nghiệm	Mục đích
Công thức máu, CRP (± PCT)	Hỗ trợ định hướng vi khuẩn, **theo dõi đáp ứng**; phát hiện thiếu máu
X-quang ngực thẳng	Xác định tổn thương, **biến chứng** (tràn dịch, áp xe, tràn khí), gợi ý căn nguyên
SpO_2 ± khí máu	Mức độ suy hô hấp, typ 1 hay typ 2
Cấy máu	Trẻ **nhập viện viêm phổi trung bình – nặng**, có biến chứng
Test nhanh/PCR virus (cúm, RSV)	Cúm → oseltamivir; cách ly; có thể giảm kháng sinh
PCR Mycoplasma (± đột biến kháng macrolid)	Nghi Mycoplasma, không đáp ứng β-lactam
Điện giải đồ, chức năng thận	Thể nặng: hạ natri (SIADH); nghi HUS do phế cầu
Siêu âm màng phổi	Nghi tràn dịch: lượng, vách ngăn, hướng dẫn chọc

23. CRP, PCT, bạch cầu có phân biệt được virus và vi khuẩn không?

Không dùng đơn độc (PIDS: khuyến cáo mạnh). Rất cao gợi ý vi khuẩn, nhưng chồng lấn lớn (adenovirus có thể CRP rất cao). Giá trị chính là **theo dõi động** đáp ứng điều trị ở trẻ nội trú.

24. Mô tả các hình ảnh X-quang viêm phổi và gợi ý căn nguyên.

Đông đặc thùy/phân thùy, có hình khí phế quản đồ → vi khuẩn (phế cầu); **viêm phổi tròn** (trẻ < 8 tuổi) → phế cầu, dễ nhầm u; **nốt mờ rải rác quanh rốn phổi hai bên** (phế quản phế viêm); **thâm nhiễm kẽ, ứ khí, xẹp phổi** → virus, Mycoplasma; **bóng khí, áp xe, tràn mủ, tràn khí** → tụ cầu; **hạch rốn phổi** → lao. X-quang **không phân biệt chắc chắn** virus – vi khuẩn.

25. Có cần chụp X-quang kiểm tra trước ra viện không?

Không nếu lâm sàng hồi phục tốt (hình ảnh hết chậm hơn lâm sàng nhiều tuần). Chụp lại **sau 4–6 tuần** khi: viêm phổi tái diễn cùng thùy, xẹp thùy, viêm phổi tròn; chụp sớm khi xấu đi hoặc sốt kéo dài.

26. Vì sao không làm kháng nguyên phế cầu nước tiểu, ít cấy đờm ở trẻ nhỏ? IgM Mycoplasma có tin được không?

Kháng nguyên niệu **dương tính giả** do trẻ **mang phế cầu vùng hầu họng** và sau tiêm PCV. Trẻ nhỏ **không khạc được** đờm, mẫu lẫn dịch họng. IgM Mycoplasma **âm tính giả sớm** (cần 7–10 ngày) và **dương tính kéo dài** → ưu tiên **PCR**; chẩn đoán huyết thanh chắc chắn cần IgG tăng ≥ 4 lần.

F. Điều trị

27. Nguyên tắc điều trị viêm phổi?

(1) **Chống suy hô hấp**: thông thoáng đường thở, oxy, nâng bậc HFNC/CPAP/thở máy; (2) **điều trị căn nguyên**: kháng sinh/kháng virus; (3) **hỗ trợ**: hạ sốt, dinh dưỡng, dịch; (4) **điều trị biến chứng** và bệnh kèm; (5) **theo dõi, đánh giá lại 48–72 giờ**.

28. Bé này dùng kháng sinh gì, liều, vì sao chọn thuốc đó?

Tình huống	Lựa chọn
Ngoại trú, nghi vi khuẩn	**Amoxicillin 90 mg/kg/ngày chia 2** (WHO: 40 mg/kg/lần × 2)
Nội trú, tiêm chủng đủ, kháng thấp	**Ampicillin 150–200 mg/kg/ngày chia 4**; WHO viêm phổi nặng: **ampicillin + gentamicin**
Nội trú, chưa tiêm đủ / nặng / kháng cao (thực tế Việt Nam)	**Ceftriaxone 50–100 mg/kg/ngày** hoặc **cefotaxime 150 mg/kg/ngày**
Nghi Mycoplasma	**Azithromycin** 10 mg/kg ngày 1 → 5 mg/kg ngày 2–5
Nghi tụ cầu/MRSA	β-lactam **+ vancomycin** (hoặc clindamycin nếu nhạy)
Viêm phổi hít	Ampicillin–sulbactam / amoxicillin–clavulanat
Cúm	**Oseltamivir** càng sớm càng tốt, kể cả > 48 giờ ở trẻ nhập viện

Trả lời theo khung: tác nhân đích → mức độ/nơi điều trị → tiêm chủng, kháng thuốc → dị ứng → đường dùng. Phế cầu là đích chính ở mọi tuổi > 3 tháng.

29. Vì sao amoxicillin liều cao (90 mg/kg/ngày) mà không phải liều thường?

Phế cầu giảm nhạy penicillin do **biến đổi PBP** (không phải β-lactamase) → tăng liều để nồng độ vượt MIC đủ thời gian (β-lactam diệt khuẩn **phụ thuộc thời gian**). Cũng vì vậy amoxicillin–clavulanat không hơn amoxicillin với phế cầu; chỉ cần khi nghi Hib/M. catarrhalis tiết β-lactamase.

30. Vì sao không dùng macrolid đơn độc cho viêm phổi nghi phế cầu? Vì sao không dùng cephalosporin uống thế hệ 3 (cefixime)?

Phế cầu **kháng macrolid rất cao ở châu Á** (Việt Nam > 80% trong nhiều nghiên cứu). **Cefixime** hoạt tính kém với phế cầu → không phải lựa chọn cho viêm phổi.

31. Dùng kháng sinh bao lâu?

Không biến chứng: **5 ngày** (SAFER, SCOUT-CAP: 5 ngày không kém, thậm chí tốt hơn 10 ngày); **3 ngày** không kém 7 ngày (CAP-IT 2021); WHO 2024: 3 ngày (thở nhanh), 5 ngày (rút lõm). Nội trú: tổng thường 5–7 ngày. Mycoplasma: azithromycin 5 ngày. Tràn mủ màng phổi: **2–4 tuần**.

32. Khi nào chuyển kháng sinh tiêm sang uống?

Hết sốt hoặc cải thiện rõ, giảm thở nhanh, **uống được**, không có biến chứng cần thủ thuật → chuyển thuốc uống cùng phổ (amoxicillin; theo kháng sinh đồ nếu có).

33. Mycoplasma không đáp ứng macrolid xử trí thế nào?

Định nghĩa: sốt kéo dài, lâm sàng/X-quang xấu đi sau **48–72 giờ** macrolid đúng liều. Tại BV Nhi Trung ương 2021–2023 tỷ lệ kháng macrolid **69,9%**. Chuyển: **doxycycline** 2 mg/kg/lần × 2/ngày (tối đa 100 mg/lần) — ≥ 8 tuổi; < 8 tuổi dùng đợt ngắn (AAP chấp nhận ≤ 21 ngày ở mọi tuổi) — hoặc **levofloxacin** (ngoài chỉ định ở mọi trẻ < 18 tuổi, cần đồng thuận). Thể kháng trị nặng (sốt ≥ 7 ngày, LDH, CRP, ferritin, D-dimer cao): methylprednisolon 2 mg/kg/ngày (guideline Trung Quốc 2023, chưa có trong guideline phương Tây). Tìm biến chứng: xẹp phổi, viêm phế quản tạo khuôn, huyết khối.

34. Truyền dịch cho trẻ viêm phổi lưu ý gì?

Ưu tiên **đường uống**. Nếu truyền: dịch **đẳng trương**, khoảng **80% nhu cầu cơ bản**, theo dõi natri vì viêm phổi nặng có thể gây **SIADH** (hạ natri, nguy cơ co giật).

35. Có dùng thuốc ho, long đờm, vật lý trị liệu hô hấp, corticoid không?

Không dùng thuốc giảm ho, long đờm cho trẻ nhỏ (không hiệu quả, có hại). **Không** vật lý trị liệu hô hấp thường quy (BTS). **Corticoid không thường quy**; chỉ dùng khi có chỉ định riêng: hen kèm, Mycoplasma kháng trị nặng, PCP có giảm oxy nặng, sốc nhiễm khuẩn kháng trị. **Khí dung salbutamol** chỉ khi có khò khè và đánh giá đáp ứng.

G. Theo dõi – thất bại – biến chứng – ra viện – phòng bệnh

36. Theo dõi những gì, bao lâu một lần?

Nhịp thở, rút lõm, **SpO_2**, tri giác, mạch, nhiệt độ; ăn uống, nước tiểu; dấu hiệu biến chứng (tràn dịch: giảm thông khí một bên; tràn khí: xấu đi đột ngột). Tần suất theo mức độ: nặng theo dõi liên tục/mỗi 1–2 giờ, ổn định mỗi 4–6 giờ. **Đánh giá lại toàn diện sau 48–72 giờ**.

37. Sau 48–72 giờ bé vẫn sốt, làm gì?

Đừng đổi kháng sinh ngay ngày thứ 2 nếu không xấu đi. Tìm lý do theo **4 nhóm**: (1) **sai chẩn đoán** (virus, hen, dị vật, lao, suy tim, dị dạng); (2) **sai thuốc/liều** (Mycoplasma, MRSA, Gram âm, liều thấp, nôn); (3) **biến chứng** (tràn dịch/tràn mủ, hoại tử, áp xe, nhiễm khuẩn huyết, ổ di bệnh); (4) **cơ địa** (suy giảm miễn dịch, hít tái diễn). Làm: khám lại, X-quang + **siêu âm màng phổi**, CTM, CRP/PCT, cấy máu, PCR Mycoplasma/virus; điều chỉnh phổ theo giả thuyết.

38. Kể các biến chứng của viêm phổi.

Tại phổi – màng phổi: tràn dịch cận viêm/**tràn mủ màng phổi**, viêm phổi hoại tử, áp xe, tràn khí màng phổi, rò phế quản – màng phổi, xẹp phổi. **Toàn thân:** suy hô hấp, nhiễm khuẩn huyết, sốc, **SIADH**, **HUS do phế cầu**, ổ di bệnh (viêm màng não, viêm xương khớp, viêm màng ngoài tim). **Đặc thù:** Mycoplasma — viêm phế quản tạo khuôn, huyết khối, MIRM/SJS, viêm não; adenovirus — viêm tiểu phế quản tắc nghẽn.

39. Tràn dịch màng phổi xử trí thế nào?

Siêu âm đánh giá. **Nhỏ** (< 10 mm trên phim nghiêng hoặc < ¼ nửa ngực): kháng sinh. **Trung bình**: dẫn lưu nếu suy hô hấp hoặc dịch mủ. **Lớn** (≥ ½ nửa ngực): **dẫn lưu** ± tiêu sợi huyết qua ống, hoặc VATS. Dịch: Gram, cấy, PCR phế cầu. Kháng sinh phủ phế cầu ± tụ cầu, tổng 2–4 tuần.

40. Tiêu chuẩn ra viện?

Cải thiện chung (chơi, ăn, giảm sốt) ≥ 12–24 giờ; **SpO_2 > 90% khí trời ≥ 12–24 giờ**; tri giác bình thường; không tăng công thở; uống được thuốc, đủ dịch; đã rút dẫn lưu ≥ 12–24 giờ (nếu có); gia đình đủ khả năng theo dõi, tái khám.

41. Tiên lượng bé này?

Nêu **yếu tố tiên lượng nặng** có/không: tuổi nhỏ (< 2 tháng), SDD, SpO_2 thấp, dấu hiệu nguy hiểm, bệnh nền (tim bẩm sinh, suy giảm miễn dịch), biến chứng, đáp ứng sau 48–72 giờ → kết luận "tiên lượng gần..., xa...".

42. Tư vấn phòng bệnh cho gia đình?

Tiêm chủng: PCV, Hib, ho gà, sởi, cúm hằng năm từ 6 tháng; RSV: nirsevimab cho nhũ nhi mùa RSV đầu tiên hoặc vắc xin RSV cho mẹ (32–36 tuần thai). **Bú mẹ hoàn toàn 6 tháng**, dinh dưỡng đủ; tránh khói thuốc, khói bếp; rửa tay; nhận biết dấu hiệu cần đưa trẻ đi khám ngay (thở nhanh, rút lõm, bỏ bú, li bì, tím).

H. Câu hỏi "xoáy" hay gặp

43. Vì sao trẻ nhỏ dễ suy hô hấp hơn người lớn?

Đường thở nhỏ — sức cản **tỉ lệ nghịch lũy thừa 4 bán kính** nên phù nề nhẹ cũng làm hẹp nhiều; lồng ngực mềm, xương sườn nằm ngang, **thở chủ yếu bằng cơ hoành** (chướng bụng làm nặng thêm); cơ hô hấp dễ mệt; ít thông khí bàng hệ (lỗ Kohn, kênh Lambert) → dễ xẹp phổi; **tiêu thụ oxy/kg cao** gấp khoảng 2 lần người lớn, dự trữ oxy thấp; nhũ nhi nhỏ thở mũi bắt buộc → tắc mũi gây khó thở.

44. Vì sao WHO dùng thở nhanh và rút lõm thay vì nghe phổi?

Thở nhanh là dấu hiệu **nhạy**, dễ dạy, ít khác biệt giữa người khám, dùng được ở tuyến cơ sở không có X-quang; rút lõm lồng ngực phản ánh **giảm độ giãn nở phổi** → mức độ nặng. Nghe phổi ở trẻ nhỏ hay khóc kém tin cậy.

45. Tại sao sơ sinh không dùng ceftriaxone?

Ceftriaxone **đẩy bilirubin khỏi albumin** → tăng nguy cơ vàng da nhân; và **kết tủa với calci** (không dùng chung dịch chứa calci). Sơ sinh dùng ampicillin + gentamicin ± cefotaxime.

46. Gentamicin dùng thế nào, theo dõi gì?

Ngày **1 lần** vì diệt khuẩn **phụ thuộc nồng độ** và có hậu tác dụng kháng sinh. Theo dõi **chức năng thận và thính lực** (độc thận, độc tai), tránh dùng kéo dài, tránh phối hợp thuốc độc thận.

47. Ceftriaxone cũng tiêm 1 lần/ngày — có phải vì phụ thuộc nồng độ?

Không. Ceftriaxone là β-lactam, diệt khuẩn **phụ thuộc thời gian**; tiêm 1 lần/ngày được vì **thời gian bán thải dài** (gắn protein cao).

48. HUS do phế cầu là gì, lưu ý gì?

Neuraminidase phế cầu bộc lộ **kháng nguyên Thomsen–Friedenreich (T)** trên hồng cầu, tiểu cầu, nội mô → thiếu máu tan máu, giảm tiểu cầu, suy thận. **Tránh truyền huyết tương** và chế phẩm chưa rửa (chứa kháng thể kháng T có sẵn) → dùng hồng cầu rửa.

49. Dương tính virus rồi có ngừng kháng sinh được không?

Không tự động. **Dương tính virus không loại trừ đồng nhiễm vi khuẩn** (EPIC: đồng nhiễm ~7%). Ngừng/không dùng kháng sinh khi **toàn bộ bệnh cảnh** phù hợp virus: trẻ nhỏ, khò khè, không sốt cao kéo dài, không đông đặc thùy, không tràn dịch, CRP/PCT thấp, lâm sàng ổn định.

50. Phân biệt viêm phổi với viêm tiểu phế quản ở trẻ 6 tháng khò khè?

VTPQ: < 2 tuổi, **đợt khò khè đầu tiên**, tiền triệu viêm mũi 2–3 ngày, ran rít + ran ẩm **lan tỏa hai bên**, nguyên nhân RSV; **không dùng kháng sinh, không corticoid, không salbutamol thường quy**; điều trị hỗ trợ (hút mũi, oxy, dịch, HFNC). Viêm phổi vi khuẩn: sốt cao, ran khu trú, không khò khè, đông đặc. Có thể có viêm phổi do virus kèm VTPQ.

> **Bẫy hay mất điểm:** (1) viết "suy hô hấp" mà không nêu dấu hiệu chứng minh; (2) chẩn đoán căn nguyên "vi khuẩn" chỉ vì sốt; (3) đổi kháng sinh vì còn sốt ngày 2; (4) kê thuốc ho, long đờm cho trẻ nhỏ; (5) quên đánh giá dinh dưỡng và tiêm chủng; (6) kê kháng sinh 10–14 ngày cho viêm phổi không biến chứng; (7) kết luận Mycoplasma vì một lần IgM dương tính; (8) quên SpO_2 trong phần khám.

Tài liệu ôn thi tổng hợp từ WHO 2024 (viêm phổi và tiêu chảy ở trẻ ≤ 10 tuổi), PIDS/IDSA 2011, BTS 2011, EPIC (NEJM 2015), CAP-IT (JAMA 2021), SAFER (JAMA Pediatr 2021), SCOUT-CAP (JAMA Pediatr 2022), guideline Mycoplasma Trung Quốc 2023, AHA PALS 2020. Thang suy hô hấp độ I–III và phân loại IMCI cũ theo giáo trình Việt Nam — đối chiếu bảng của bộ môn.